

Colegio Capouilliez



Laboratorio de Tecnología

Undécimo sección “E”

Prof. Eswin Godoy

R.U.T.A. – RECURSO DE USO E ILUMINACIÓN TECNO-AUTÓNOMA

INTEGRANTES:

José Andrés Maldonado Ventura

Douglas Alejandro Mínchez Franco

Santiago López Cacacho

Nueva Guatemala de la Asunción, septiembre del 2026

Contenido

Fundamentos de Sostenibilidad y Descarbonización en Parques de Diversiones (Enfoque IRTRA Petapa)	1
1.1 Diagnóstico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Alcance 1 y Alcance 2	2
1.2 ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante en infraestructuras de recreación	2
1.3 Optimización del consumo energético en períodos de fuera de temporada (Off-Season).....	3
1.4 Estrategias de conservación y gestión de recursos hídricos en parques temáticos	3
Alumbrado Público Eficiente y la Transición hacia Ciudades e Infraestructuras Inteligentes	5
2.1 Evolución tecnológica del alumbrado público: De descarga a tecnología LED	6
2.2 Integración del Internet de las Cosas (IoT) y telegestión en sistemas de iluminación .	6
2.3 Normativa técnica y certificación de eficiencia energética	6
2.4 Modelos de financiamiento y esquemas de contratación (APP y Crédito Tradicional)	7
Sistemas de Iluminación Autónomos e Inteligentes Controlados por Microcontroladores	8
3.1 Arquitectura de hardware: Microcontroladores, sensores LDR y sensores de movimiento (PIR)	9
3.2 Algoritmos de control y lógica de conmutación eficiente	9
3.3 Acondicionamiento térmico y almacenamiento de energía en acumuladores de Litio	9
3.4 Modelado matemático para el dimensionamiento fotovoltaico y capacidad de baterías	10
Diseño e Integración de Sistemas de Seguridad Pasiva en Redes IP	12
4.1 Subsistema de protección anti-intrusión y grados de seguridad	13
4.2 Subsistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) e infraestructura IP	13
4.3 Subsistema de control de accesos y sectorización de áreas	13
4.4 Subsistema de detección de incendios (PCI) y monitoreo centralizado	14
4.5 Protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de seguridad.....	14
Plan de Implementación Integral, Infraestructura Física y Viabilidad Técnica para IRTRA Petapa	16

5.1 Integración de infraestructuras eléctricas, canalizaciones y cableado estructurado ...	17
5.2 Evaluación del impacto del flujo de visitantes en la demanda energética (Energía por visitante)	17
5.3 Especificaciones de diseño para diagramas de circuito y esquemas de conexión horizontal (Matriz Técnica)	18
5.4 Hoja de ruta para la ejecución del proyecto y alineación normativa	20
REFERENCIAS	21
Referencias	22

Fundamentos de Sostenibilidad y Descarbonización en Parques de Diversiones (Enfoque IRTRA Petapa)

1.1 Diagnóstico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Alcance 1 y Alcance 2

El diagnóstico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en instalaciones de entretenimiento a gran escala permite categorizar el impacto ambiental directo e indirecto para establecer estrategias de mitigación efectivas.

Emisiones de Alcance 1 (Directas): Proviene de fuentes propias o controladas por la organización, como la combustión de gas natural en calentadores de agua, sistemas de cocina, generadores diésel de emergencia y vehículos de servicio. También incluyen emisiones fugitivas derivadas de fugas de refrigerantes en sistemas de aire acondicionado y climatización de atracciones.

Emisiones de Alcance 2 (Indirectas): Representan aproximadamente dos tercios (67% - 68%) del total de emisiones de GEI en parques recreativos, generadas fuera del sitio por la compra de energía eléctrica a la red nacional.

Emisiones Fugas y Combustibles Móviles: Las fugas de refrigerantes equivalen a un 8% del total de emisiones, mientras que el uso de combustibles móviles para mantenimiento representa el 5% del perfil de emisiones.

1.2 ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante en infraestructuras de recreación

La adopción del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 en parques temáticos como el IRTRA Petapa exige la transición estratégica hacia sistemas de energía limpios y la optimización continua del consumo energético global.

Estrategias de Descarbonización: Sustitución de equipos alimentados por combustibles fósiles por alternativas eléctricas eficientes.

Integración Renovable: Instalación de microgeneración fotovoltaica en techos de instalaciones, áreas de estacionamiento y postes de iluminación independientes.

Adquisición Verde: Contratación de energía mediante suministradores calificados que certifiquen el origen renovable de la electricidad, reduciendo el factor de emisión del Alcance 2.

1.3 Optimización del consumo energético en períodos de fuera de temporada (Off-Season)

Durante las épocas de baja afluencia o cierre de operaciones, los parques recreativos registran consumos energéticos residuales significativos que pueden ser minimizados mediante políticas de atenuación programada.

Control de Ocupación: Implementación de termostatos programables y sensores de presencia para reducir la climatización en zonas no operativas.

Desconexión de Cargas Inactivas: Protocolos de apilamiento y gestión de inventario para apagar atracciones y equipos de cocina fuera de servicio.

Ajuste de Consignas Térmicas: Reducción de rangos de temperatura en áreas de almacenamiento y espacios administrativos inactivos.

Monitoreo Remoto: Inspección remota de parámetros para prevenir daños en equipos por congelamiento o sobrecalentamiento sin mantener el consumo completo.

1.4 Estrategias de conservación y gestión de recursos hídricos en parques temáticos

La gestión hídrica en infraestructura recreativa requiere controles rigurosos debido al volumen demandado en atracciones acuáticas, riego y servicios sanitarios.

Reparación de Fugas: Mantenimiento preventivo periódico en válvulas de descarga, sanitarios y tuberías de distribución.

Automatización de Piscinas: Control automatizado del nivel de agua y sistemas de filtración en atracciones acuáticas para evitar reboses accidentales.

Captación Pluvial: Implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia para su aprovechamiento en riego de áreas verdes y limpieza.

Medición Inteligente: Instalación de contadores con telemetría horaria para detectar consumos atípicos durante horas nocturnas.

**Alumbrado Público Eficiente y la Transición hacia
Ciudades e Infraestructuras Inteligentes**

2.1 Evolución tecnológica del alumbrado público: De descarga a tecnología LED

El alumbrado exterior ha evolucionado desde tecnologías de descarga de alta intensidad hacia luminarias con diodos emisores de luz (LED), las cuales ofrecen mayor vida útil y eficiencia luminosa.

Composición Histórica: Los sistemas tradicionales utilizaban principalmente vapor de sodio de alta presión (62%), aditivos metálicos cerámicos (13%), aditivos metálicos de cuarzo (9%) y vapor de mercurio o fluorescentes (13%).

Potencial de Ahorro: La sustitución por tecnología LED genera reducciones del consumo eléctrico que oscilan entre el 20% y el 89%, dependiendo de la tecnología preexistente.

Penetración Actual: En proyectos modernos de modernización de infraestructura, la tecnología LED representa más del 70% de las luminarias instaladas debido a su adaptabilidad.

2.2 Integración del Internet de las Cosas (IoT) y telegestión en sistemas de iluminación

La infraestructura de alumbrado público constituye la columna vertebral para el despliegue de redes sensorizadas e IoT en plataformas de Smart Cities y parques temáticos.

Nodos de Telegestión: Sensores conectados en el receptáculo de la fotocelda de las luminarias LED que permiten medir y vigilar el consumo de potencia en tiempo real.

Operación Remota: Modulación remota del flujo luminoso (dimming) en horas de baja circulación para maximizar el ahorro energético.

Mantenimiento Predictivo: Detección automática de fallas en la red eléctrica o en la luminaria antes de que se genere una interrupción completa del servicio.

2.3 Normativa técnica y certificación de eficiencia energética

La ejecución de proyectos de iluminación eficiente requiere el cumplimiento estricto de estándares normativos para garantizar la seguridad eléctrica y el rendimiento energético.

Garantía Técnica: Evaluaciones de conformidad bajo la NOM-031-ENER-2012 para luminarias LED, asegurando garantías mínimas de 5 años.

Seguridad Eléctrica: Cumplimiento de la NOM-001-SEDE para la infraestructura de cableado, transformadores y protecciones circuitales.

Unidades de Verificación (UVIE): Certificación obligatoria por parte de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas para brindar certeza a las inversiones realizadas.

2.4 Modelos de financiamiento y esquemas de contratación (APP y Crédito Tradicional)

La implementación de proyectos de alumbrado eficiente utiliza diversos modelos de estructuración financiera y legal.

Adquisición de Bienes (Crédito Simple): Es el esquema más utilizado (75%), donde la entidad adquiere la propiedad directa de los equipos mediante financiamiento bancario convencional.

Asociaciones Público-Privadas (APP): Incluyen contratos de prestación de servicios (18%), arrendamiento financiero (5%) y concesiones (2%), donde un privado asume la gestión integral de la iluminación por periodos de 10 a 15 años.

Riesgo Tecnológico en APP: Contratos de APP prolongados pueden generar desactualización tecnológica debido al rápido avance en la eficiencia LED e IoT

**Sistemas de Iluminación Autónomos e Inteligentes
Controlados por Microcontroladores**

3.1 Arquitectura de hardware: Microcontroladores, sensores LDR y sensores de movimiento (PIR)

El desarrollo de luminarias autónomas aisladas de la red requiere una arquitectura electrónica integrada para la gestión energética adaptativa.

Unidad de Control: Microcontrolador comercial tipo Arduino Nano 3.0 operando a una tensión regulada de 6V, responsable de procesar las señales de entrada y ejecutar el algoritmo de decisión.

Detección Crepuscular: Sensor tipo LDR acoplado a un circuito acondicionador que emite una señal de 0 V (noche) o 5 V (día) al microcontrolador.

Detección de Movimiento: Sensor infrarrojo pasivo (PIR) con rango de cobertura de hasta 180° para identificar el tránsito de peatones o vehículos.

Monitoreo Eléctrico: Sensor de corriente basado en efecto Hall (ACS712) y divisor de tensión para calcular la potencia instantánea.

3.2 Algoritmos de control y lógica de conmutación eficiente

El firmware programado en C++ optimiza el consumo energético ajustando la potencia luminosa según la demanda del entorno y el estado de la batería.

Modo Reposo Nocturno: Ante la ausencia de movimiento ($SM = 0$), el sistema mantiene activado un único módulo LED de 10W para iluminación de seguridad básica.

Modo Evento/Tránsito: Al detectar movimiento ($SM = 1$), el sistema conmuta a potencia máxima activando los 3 módulos LED de 10W (30W totales) durante un intervalo determinado.

Protección por Baja Carga: Si la potencia medida cae por debajo de los 10 W debido a la descarga de la batería, el sistema apaga los módulos para evitar daños en el acumulador.

3.3 Acondicionamiento térmico y almacenamiento de energía en acumuladores de Litio

Las baterías sufren una degradación severa en su vida útil y capacidad cuando operan a temperaturas extremas, requiriendo aislamiento técnico y gestión calórica.

Aprovechamiento Térmico Pasivo: Gabinete con ventana superior de vidrio semitransparente y placa colectora negra que absorbe radiación solar durante el día para calentar el compartimento de la batería.

Transferencia de Calor Residual: Durante la noche, el calor disipado por los módulos LED en funcionamiento se redirige internamente hacia la batería de litio.

Acumuladores de Litio: Uso de baterías de litio (ej. 12 V, 35 Ah) debido a su elevada eficiencia de carga/descarga y menor peso en comparación con baterías de plomo-ácido.

3.4 Modelado matemático para el dimensionamiento fotovoltaico y capacidad de baterías

El cálculo de componentes para sistemas de iluminación autónomos garantiza el suministro continuo bajo condiciones desfavorables.

La capacidad mínima de la batería (C_a , expresada en Ampere-hora) se determina mediante la ecuación de consumo diario y profundidad de descarga:

$$C_a = \frac{\text{Consumo}}{V \cdot P_f}$$

Donde Consumo representa la energía diaria requerida (254.4 Wh/día en el escenario de máxima demanda), V es la tensión nominal del sistema (12 V) y P_f es el factor de profundidad de descarga permitido (0.6 para proteger el acumulador).

$$\text{Cúpula de Capacidad: } C_a = \frac{254.4 \text{ Wh}}{12 \text{ V} \cdot 0.6} = 35.33 \text{ Ah}$$

Para el cálculo del regulador de carga, la intensidad máxima aportada por el panel fotovoltaico (I_{mp}) se calcula como:

$$I_{mp} = \frac{P_{\text{Nominal}}}{V_{mp}} = \frac{50 \text{ W}}{17.9 \text{ V}} \approx 2.79 \text{ A}$$

Por tanto, se dimensiona un regulador de carga comercial PWM con capacidad mínima de 3 A.

Diseño e Integración de Sistemas de Seguridad Pasiva en Redes IP

4.1 Subsistema de protección anti-intrusión y grados de seguridad

Los sistemas de detección de intrusión supervisan puntos vulnerables de la infraestructura mediante barreras físicas y sensores electrónicos conectados en red.

Clasificación por Grados: Los edificios comerciales e infraestructuras críticas deben cumplir con Grado 3 de seguridad, requiriendo supervisión constante de líneas y sistemas anti-enmascaramiento en detectores.

Tipología de Sensores: Empleo de contactos magnéticos en accesos, detectores infrarrojos pasivos (PIR) dobles, sensores microfónicos de rotura de cristal y barreras perimetrales.

Respaldo de Energía: Fuentes de alimentación auxiliares con baterías de respaldo dimensionadas para mantener la operación por al menos 60 horas en estado de reposo.

4.2 Subsistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) e infraestructura IP

El CCTV sobre protocolo IP permite la captura, transmisión y análisis de video en tiempo real con alta resolución.

Dispositivos de Captura: Cámaras tipo Domo/Minidomo para áreas internas y cámaras Compactas con carcasa antivandálica e iluminación infrarroja para perímetros exteriores.

Almacenamiento Grabador (NVR): Servidores de grabación masiva en red con arreglos de discos en configuraciones RAID para garantizar la redundancia de datos.

Cableado de Video: Uso de cable UTP/FTP Categoría 6 o enlaces de fibra óptica monomodo para el transporte de flujos de video sin degradación de ancho de banda.

4.3 Subsistema de control de accesos y sectorización de áreas

El control de accesos regula el tránsito de personal y visitantes mediante restricciones físicas y lógica de permisos por perfil.

Elementos de Bloqueo: Electrocerraduras, retenedores electromagnéticos y torniquetes supervisados en las puertas de comunicación vertical y áreas técnicas.

Lectores y Credenciales: Lectores de tarjetas de proximidad RFID/Mifare instalados en accesos principales y zonas de alta seguridad.

Unidad Central de Procesamiento: Controladores IP dedicados que gestionan la base de datos de usuarios y mantienen la operatividad local ante caídas de la red central.

4.4 Subsistema de detección de incendios (PCI) y monitoreo centralizado

El sistema de Protección Contra Incendios (PCI) proporciona alertas tempranas y localización precisa de eventos térmicos o de combustión.

Centrales Analógicas / Direccionables: Centrales de detección que identifican de forma unívoca cada sensor o pulsador instalado en el bucle.

Elementos de Detección: Detectores ópticos de humo para áreas administrativas y detectores termovelocimétricos para espacios con presencia de polvo o vapores.

Certificación: Todos los equipos y paneles de PCI deben contar con certificación bajo la norma europea EN 54.

4.5 Protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de seguridad

La confiabilidad operativa de las instalaciones de seguridad requiere planes de mantenimiento normados de carácter periódico.

Mantenimiento Preventivo: Revisiones trimestrales y semestrales según normativas de seguridad pasiva para verificar el estado de baterías, limpieza de lentes y prueba de zonas de alarma.

Mantenimiento Correctivo: Protocolo de atención a fallas con tiempos de respuesta tipificados contractualmente (SLA) para la sustitución de componentes averiados.

Registro de Bitácoras: Formalización de partes de revisión firmados y almacenamiento de registros digitales de eventos.

**Plan de Implementación Integral, Infraestructura Física y Viabilidad Técnica para
IRTRA Petapa**

5.1 Integración de infraestructuras eléctricas, canalizaciones y cableado estructurado

La viabilidad técnica de la modernización energética y de seguridad depende del dimensionamiento adecuado de la red eléctrica de distribución interna.

Red de Distribución: Instalación de circuitos eléctricos independientes para alumbrado y fuerza, evitando interferencias armónicas en los sistemas de telemetría.

Canalizaciones: Bandejas portacables tipo escalera para troncales principales y tubería conduit de acero galvanizado para tramos expuestos.

Sección de Cableado: Especificación de cables libres de halógenos y con resistencia al fuego (AS) en bucles de detección de incendios.

5.2 Evaluación del impacto del flujo de visitantes en la demanda energética (Energía por visitante)

El consumo energético en parques temáticos presenta una componente fija (cargas de proceso y atracción) y una componente variable vinculada a la afluencia de público.

Métrica de Desempeño: El consumo por visitante varía típicamente entre 30 kBTU y 110 kBTU por asistente al año, registrándose las demandas más elevadas en parques con atracciones acuáticas.

Análisis Correlacional: El consumo eléctrico muestra correlaciones significativas con los Días Grado de Refrigeración (CDD) debido a las cargas de climatización, mientras que el gas natural se vincula predominantemente a la preparación de alimentos.

Cargas de Proceso: El bombeo continuo de agua y la operación de atracciones representan el mayor porcentaje de la demanda eléctrica basal del parque

5.3 Especificaciones de diseño para diagramas de circuito y esquemas de conexión horizontal (Matriz Técnica)

A continuación, se presenta la matriz de integración técnica que sintetiza los requerimientos de cableado, alimentación, sensores y protocolos por subsistema para su inclusión en los diagramas de circuito del proyecto:

Subsistema de Proyecto	Sensor / Dispositivo Principal	Tipo de Cableado Especificado		Tensión de Alimentación	Protocolo / Interfaz de Red	Norma de Aplicación
Iluminación Eficiente	Fotocelda IoT con regulador dimmable	Cable cobre 2 × 2.08 mm ² (THHN)		120/220 V CA	NEMA / Zhaga / Modbus	NOM-031-ENER / NOM-001
Iluminación Autónoma	LDR + PIR + Arduino Nano 3.0	Cable flexible 2 × 1.5 mm ²		12 V CC (Batería Litio)	Entradas GPIO Digital/Analógica	Estándar de Prototipado

Intrusión y Alarma	Infrarrojo Pasivo Dual Anti- enmascaramiento	Cable apantallado $4 \times 0.22 \text{ mm}^2$		12 V CC (Central IP)	Bus RS-485 / IP	Grado 3 / UNE- EN 50131
Circuito Cerrado (CCTV)	Cámara IP Minidomo 4K Antivandálica	Cable UTP / FTP Categoría 6 / Fibra		PoE (48 V CC) / 12 V CC	Ethernet TCP/IP / ONVIF	ISO/IEC 11801
Control de Accesos	Lector RFID / Electrocerradura	Cable apantallado $6 \times 0.22 \text{ mm}^2$		12 V CC / 24 V CC	Wiegand / OSDP / IP	Directivas CE
Detección Incendios	Detector Óptico de Humo Direccionable	Cable $2 \times$ 1.5 mm^2 Resistente al Fuego		24 V CC (Bucle de Incendio)	Protocolo Propietario en Bucle	EN 54-2 / EN 54- 7

5.4 Hoja de ruta para la ejecución del proyecto y alineación normativa

La fase final de la investigación establece los pasos cronológicos para garantizar la entrega conforme a especificaciones.

Fase 1: Relevamiento y Anteproyecto: Levantamiento topográfico, censo de luminarias existentes y modelado energético.

Fase 2: Instalación de Canalizaciones y Cableado: Despliegue de la infraestructura física, tendido de cableado estructurado y tableros.

Fase 3: Montaje de Equipamiento y Controladores: Instalación de luminarias, sensores, cámaras, lectores y paneles de control.

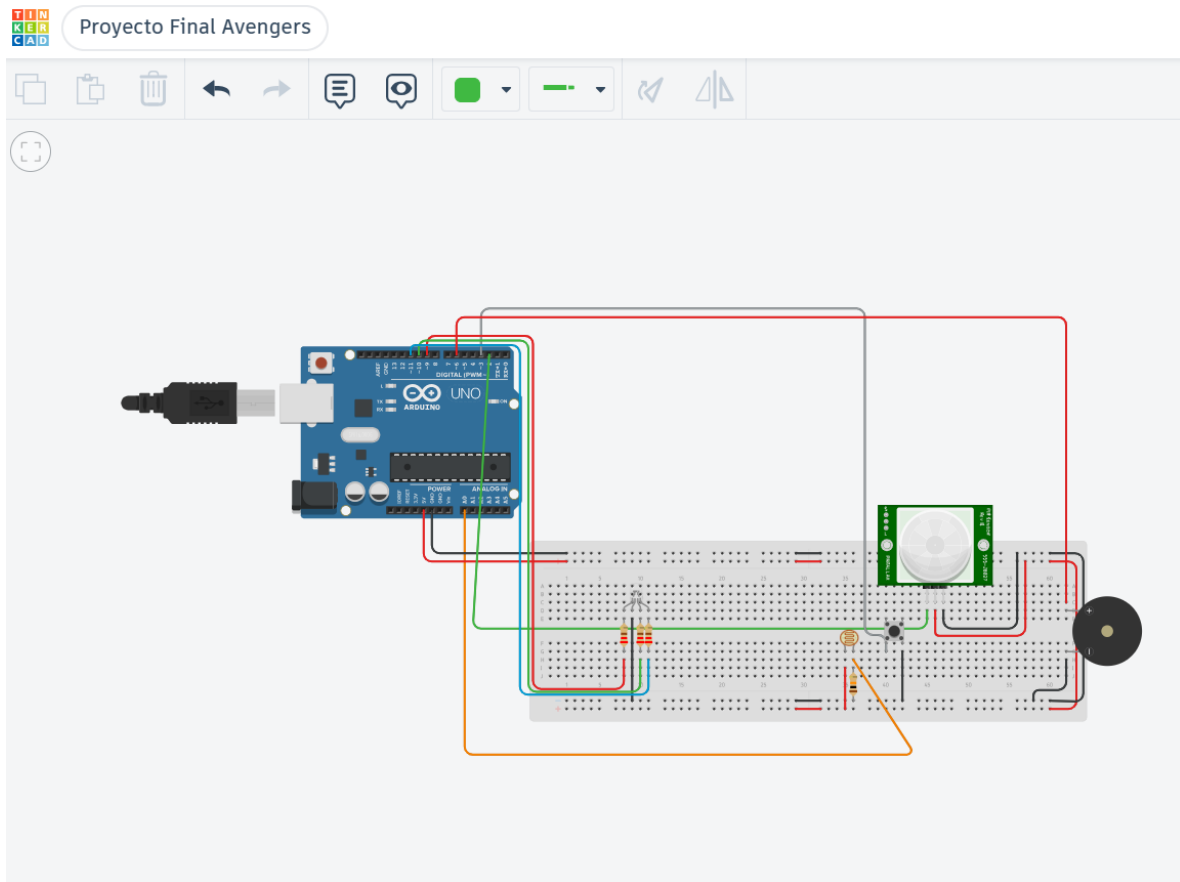
Fase 4: Pruebas y Certificación UVIE: Auditoría por Unidades de Verificación y emisión de informes de conformidad.

Referencias

Referencias

- Fuerte Arana, V. (2016). *Diseño de protección de sistemas de seguridad pasiva en edificios*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid / Universidad Politécnica de Madrid.
- Secretaría de Energía & Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. (2019). *Alumbrado público, eficiencia energética y la ciudad inteligente: hacia el Proyecto Nacional 2.0*. Ciudad de México: Gobierno de México.
- Sharma, V. (2022). Sustainability Plan for Amusement Parks - A Case Study. *Journal of Scientific and Engineering Research*, 154-161.
- Villalba, G., & Cadena, C. (2018). Sistema de iluminación inteligente: propuesta para su implementación en zonas frías. *Cuadernos de Ingeniería. Nueva Serie*, 105-118.

Anexos



```
// =====
// PROYECTO: Sistema Eficiente de Iluminación Nocturna - IRTRA
// LENGUAJE: C++ Puro (Tinkercad Circuits)
// =====

// Definición de Pines de Entrada (Sensores y Botones)
const int PIN_LDR = A0;      // Sensor de Luz Ambiental
const int PIN_PIR = 2;       // Sensor de Movimiento PIR
const int PIN_BUTTON = 3;    // Botón de Mantenimiento / Emergenc

// Definición de Pines de Salida (Actuadores)
const int PIN_BUZZER = 6;     // Buzzer para señales sonoras
const int PIN_RGB_R = 9;      // Pin Rojo (PWM)
const int PIN_RGB_G = 10;     // Pin Verde (PWM)
const int PIN_RGB_B = 11;     // Pin Azul (PWM)

// Umbral de Oscuridad (Ajustar en Tinkercad según la simulación)
const int UMBRAL_NOCHE = 500;

void setup() {
  // Configuración de Entradas
  pinMode(PIN_PIR, INPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP); // Usa la resistencia intern

  // Configuración de Salidas
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RGB_R, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RGB_G, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RGB_B, OUTPUT);

  // Inicialización del Monitor Serie para monitoreo
  Serial.begin(9600);
}
```

```
35 // Función auxiliar para cambiar el color del LED RGB
36 void establecerColor(int rojo, int verde, int azul) {
37   analogWrite(PIN_RGB_R, rojo);
38   analogWrite(PIN_RGB_G, verde);
39   analogWrite(PIN_RGB_B, azul);
40 }
41
42 void loop() {
43   // Lectura de Sensores
44   int nivelluz = analogRead(PIN_LDR);
45   int movimiento = digitalRead(PIN_PIR);
46   int botonPresionado = (digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW); // LOW
47
48   // Imprimir lecturas en el Monitor Serie
49   Serial.print("Nivel de Luz: ");
50   Serial.print(nivelluz);
51   Serial.print(" | Movimiento: ");
52   Serial.println(movimiento);
53
54   // MODO 1: Botón de Mantenimiento Presionado (Prioridad)
55   if (botonPresionado) {
56     establecerColor(0, 0, 255); // Luz Azul (Modo Mantenimiento)
57     tone(PIN_BUZZER, 800, 100); // Tono de confirmación
58     delay(200);
59     return;
60   }
61
62   // MODO 2: Es de Noche
63   if (nivelluz < UMBRAL_NOCHE) {
64     if (movimiento == HIGH) {
65       // Detección de transeúnte: Iluminación al 100% (Blanco Bri
66       establecerColor(255, 255, 255);
67       noTone(PIN_BUZZER);
68
69   // MODO 3: Es de Dia
70   else {
71     // Sistema en Reposo: Luces apagadas para ahorro total de ene
72     establecerColor(0, 0, 0);
73     noTone(PIN_BUZZER);
74   }
75
76   delay(100); // Pequeña pausa para estabilidad del circuito
77 }
```